

GUIA PRÁTICO E DIDÁTICO

CRINÔMETRO v4.2.0 — Descubra a Bioacústica dos Grilos sem Complicação!

Bem-vindo ao Crinômetro v4.2.0! Este aplicativo foi desenvolvido especialmente para estudantes, biólogos e pesquisadores de campo que necessitam analisar a estridulação de insetos de maneira rápida, visual e rigorosamente precisa. O programa processa arquivos de áudio, reconhece os padrões acústicos de fricção das asas e calcula automaticamente a frequência do canto, a taxa de chilreios e a quantidade de pulsos por chamado.

1. Como os Grilos Cantam? A Mecânica da Estridulação

O canto dos grilos machos (estridulação) ocorre pela fricção rítmica de estruturas especializadas nas asas anteriores (tegminas): uma fileira de dentes microscópicos (a pèrspe ou fileira estridulatória) raspa contra uma crista esclerotizada (o pécten). Cada passagem do raspador gera um pulso acústico individual. Uma sequência de pulsos emitida em rápida sucessão constitui um chilreio (ou chirp). Entre um chilreio e outro, ocorre uma pausa de repouso muscular conhecida como intervalo inter-chilreio (ICI). O Crinômetro identifica e quantifica cada uma dessas frações temporais automaticamente.

2. Passo a Passo em 5 Minutos: Do Áudio ao Relatório

Etapas	Ação Recomendada	O que o Crinômetro Faz
1. Carregar Áudios	Clique em 'Abrir Áudio' ou arraste arquivos .wav diretamente para a lista lateral.	Carrega o sinal sonoro em memória e decodifica a forma de onda em alta fidelidade.
2. Análise Instantânea	O programa executa a filtragem digital e a detecção de picos automaticamente ao selecionar o arquivo.	Gera a envoltória de Hilbert, marca os pulsos com 'X' coloridos e desenha os 4 painéis analíticos.
3. Sincronização (X)	Pressione a tecla X ou clique no botão de sincronização na barra de ferramentas.	Alinha o cursor temporal entre Forma de Onda, Espectrograma e Frequência Dominante simultaneamente.
4. Ajuste & Treino	Use a ferramenta de edição de pulsos e clique em 'Aprender com as Correções'.	A inteligência artificial treina com seu feedback (<150ms) e elimina falsos positivos nos próximos áudios.
5. Exportar Dados	Clique em 'Exportar Relatório' e selecione o modelo Completo ou Simplificado.	Gera um PDF elegante e diagramado, além de tabelas .txt compatíveis com R, Python e PAST.

3. Guia Visual das Cores dos Cantos por Número de Pulsos

Para facilitar o diagnóstico visual em tempo real, o Crinômetro atribui uma cor padronizada para cada chamado de acordo com o número de batidas de asa detectadas. A cor é idêntica na forma de onda, nos marcadores 'X', no espectrograma e no histograma:

Co r	Pulsos	Nome Canônico	Co r	Pulsos	Nome Canônico
	2 pulsos	Azul Royal		7 pulsos	Ciano Turquesa
	3 pulsos	Roxo / Violeta		8 pulsos	Amarelo Ouro
	4 pulsos	Laranja Coral		9 pulsos	Índigo
	5 pulsos	Verde Esmeralda		10 pulsos	Teal Menta
	6 pulsos	Rosa Magenta		> 10 pulsos	Vermelho Rubi (Extra)

4. Novidades e Atualizações da Versão 4.2.0

- Sistema de Atualização Automática no Launcher: O Crinômetro verifica assincronamente na inicialização se há novas versões disponíveis no GitHub Releases, apresentando as opções 'Atualizar Agora' ou 'Lembrar Mais Tarde'.
- Instalação com Launcher Aberto: O download exibe uma barra de progresso em tempo real. A instalação dos novos arquivos e bibliotecas ocorre enquanto o Launcher permanece ativo exibindo 'Instalando arquivos...', transicionando suavemente para 'Reiniciando o programa...' antes de carregar a nova versão.
- Relatório Simplificado Multi-Áudio em PDF: Consolidação compacta de múltiplos arquivos em páginas contínuas, ideal para publicação e triagem em lote.

- Arraste e Solte Fluido de Painéis: Reorganize qualquer mini-janela gráfica ou troque-a com o painel central com pré-visualização translúcida fluida.

5. Dicas de Gravação para Melhores Resultados Bioacústicos

- Taxa de Amostragem Adequada: Grave sempre a 44.1 kHz ou 48 kHz (16 ou 24 bits) em formato WAV sem compressão.
- Distância do Microfone: Posicione o microfone a uma distância entre 30 cm e 1 metro do grilo para capturar harmônicos nítidos.
- Registro da Temperatura Ambiente: A taxa de estridulação depende diretamente da temperatura corporal do inseto (Lei de Dolbear). Anote a temperatura em graus Celsius (°C) no início de cada sessão de campo.
- Atenuação de Ruído de Fundo: Use protetores de vento na cápsula do microfone e evite proximidade com fontes artificiais de ruído contínuo (geradores, tráfego pesado ou ar-condicionado).